

1. Cree un pseudocódigo que le pida un **precio de producto** al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:
 - a. Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.
 - b. Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.

Ejemplos:

1. $120 \rightarrow 108$

$40 \rightarrow 39.2$

1. Inicio
2. Definir **Precio_de_producto**
3. Definir **Descuento**
4. Definir **Precio_final**
5. Mostrar "Ingrese Precio del producto"
6. Pedir **Precio_de_producto**
7. Si (**Precio_de_producto** < 100) entonces:
 - 7.1. **Descuento** = **Precio_de_producto** * 0.02
8. Sino:
 - 8.1. **Descuento** = **Precio_de_producto** * 0.1
9. Fin Si
10. **Precio_final** = **Precio_de_producto** - **Descuento**
11. Mostrar "El precio final es:"
12. Mostrar **Precio_final**
13. Fin

Corrida de variables:

Ejemplo 1:

Precio_de_producto = 120 , esto es mayor o igual a 100.

*Descuento = $120 * 10\% = 12$*

Precio_final = $120 - 12 = 108$

Ejemplo 2:

Precio_de_producto = 40 , esto es menor a 100.

*Descuento = $40 * 2\% = 0.8$*

Precio_final = $40 - 0.8 = 39.2$

2. Cree un pseudocódigo que le pida un **tiempo en segundos** al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre "Mayor". Si es exactamente igual, muestre "Igual".

Ejemplos:

1040 → Mayor
140 → 460
600 → Igual
599 → 1

1. Inicio
2. definir **tiempo_en_segundos**
3. definir **residuo**
4. definir **resultado**
5. mostrar "ingrese tiempo en segundos:"
6. pedir **tiempo_en_segundos**
7. Si (**tiempo_en_segundos** < 600) entonces:
 - 7.1. **residuo** = 600 - **tiempo_en_segundos**
 - 7.2. Mostrar "residuo es igual a:"
 - 7.3. Mostrar **residuo**
8. Sino:
 - 8.1. Si (**tiempo_en_segundos** > 600) entonces:
 - 8.1.1. **resultado** = "Mayor"
 - 8.1.2. Mostrar "Resultado es:"
 - 8.1.3. Mostrar **resultado**
 - 8.2. SiNo
 - 8.2.1. **resultado** = "Igual"
 - 8.2.2. Mostrar "Resultado es:"
 - 8.2.3. Mostrar **resultado**
 - 8.3. FinSi
9. FinSi
10. Fin

Corrida de variables:

Ejemplo 1:

Tiempo_en_segundos = 1040 , esto es mayor a 600.
resultado = "Mayor"

Ejemplo 2

Tiempo_en_segundos = 140 , esto es menor a 600.
Residuo = 600 - 140 = 460

Ejemplo 3

Tiempo_en_segundos = 600 , esto es igual a 600.
resultado = "igual"

Ejemplo 4

Tiempo_en_segundos = 599 , esto es menor a 600.
Residuo = 600 - 599 = 1

3. Cree un algoritmo que le pida un número al usuario, y realice una suma de cada número del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.

$5 \rightarrow 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)$

$3 \rightarrow 6 (1 + 2 + 3)$

$12 \rightarrow 78 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)$

1. Inicio
2. Definir **Número**
3. Definir **Contador**
4. Definir **Sumatoria**
5. Mostrar "Ingrese número:"
6. Pedir **Número**
7. Contador = 1
8. Sumatoria = 0
9. Mientras (**Contador** <= **Número**) entonces
 - 9.1. **Sumatoria** = **Sumatoria** + **contador**
 - 9.2. **Contador** = **Contador** + 1
10. FinMientras
11. mostrar "sumatoria es:"
12. mostrar **Sumatoria**
13. Fin

Corrida de variables:

Ejemplo1

Número = 5

1 <= 5? si, Contador = 1, Sumatoria = 0 + 1 = 1

2 <= 5? si, Contador = 2, Sumatoria = 1 + 2 = 3

3 <= 5? si, Contador = 3, Sumatoria = 3 + 3 = 6

4 <= 5? Si, Contador = 4, Sumatoria = 6 + 4 = 10

5 <= 5? si, Contador = 5, Sumatoria = 10 + 5 = 15

6 <= 5? No, fin